机器学习基础°机器学习是人工智能的重要分支’它让计算机能够从数据中自动学习规律’而无需显式编程°常见的学习方式包括监督学习`无监督学习和强化学习°监督学习使用带标签的数据训练模型’例如分类与回归任务°

神经网络入门。神经网络由大量神经元相互连接而成，每个神经元对输入进行加权求和并经过激活函数输出。反向传播算法通过链式法则计算梯度，配合梯度下降不断更新权重，使损失函数逐步降低。深度学习在图像识别与自然语言处理领域取得了巨大成功。

过拟合与正则化 °当模型在训练集上表现很好但在测试集上表现很差时 ’称为过拟合 °常见的缓解方法包括增加训练数据 `使用 L1 或 L2 正则化 `Dropout 以及早停策略 °交叉验证可以帮助我们更可靠地评估模型的泛化能力 °